مطبوعة ملخص الميدان الاول و الثاني و الثالث في الفيزياء - 4 متوسط

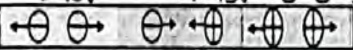
ملخص الميدان الأول : الظواهر الكهربائية

1- الشحنة الكهربائية

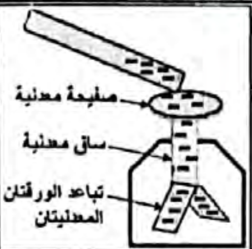
التكهرب: هو إنتقال لشحنات كهربائية من جسم A (مؤثر) إلى جسم B (متأثر) نقول انه تكهرب و يمكن للأجسام أن تتكهرب بثلاثة طرق كما في الجدول :

نوع التكهرب	بالدلك	باللمس	بالتأثير
آلية الحدوث	عند دلك جسم بقماش أو صوف أو غيرها فإنه يتكهرب	يتكهرب جسم غير مشحون عند لمسه بجسم آخر مشحون	يتكهرب جسم غير مشحون بتقريب جسم مشحون منه
الشحنة التي يحملها المتكهرب	بالدلك يشحن الزجاج (+) ويشحن الإيبونيت والبلاستيك شحنة (-)	باللمس يحمل الجسم المتكهرب نفس شحنة المؤثر	بالتأثير تحمل الجهة المتأثرة للجسم شحنة معاكسة للجسم المؤثر

نوعي الشحنات و العلاقة بينهما: يوجد نوعان من الكهرباء: شحنات كهربائية موجبة (+) و شحنات كهربائية سالبة (-)



- الأجسام التي تحمل شحنات متعاكسة تتجاذب(تتقارب)
- الأجسام التي تحمل شحنات متماثلة تتنافر(تتباعد).



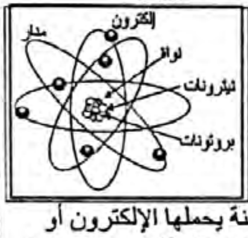
الكشاف الكهربائي: هوجهاز يسمح بالكشف عن وجود شحنات كهربائية في جسم مشحون حيث نلمس به الصفيحة المعدنية للكاشف او نقربه منها فنلاحظ تباعد الورقتان المعدنيتان المشحونتان بنفس الشحنة

2- نموذج الذرة : تتكون الذرة من:

نواة مركزية: تحمل شحنة موجبة و تتكون من بروتونات و نترونات

إلكترونات : تدور حول النواة شحنتها سالبة تساوي عدد البروتونات

مكونات الذرة	النواة		الإلكترونات
	بروتونات	نيترونات	
الوظيفة	تعطي النواة شحنة موجبة	تمنع تنافر البروتونات	تدورحول النواة
الرمز	p	n	e^-
الشحنة العنصرية	$1.6.10^{-19}$	0	$-1.6.10^{-19}$



الشحنة الكهربائية العنصرية : هي أصغر شحنة ممكنة يحملها الإلكترون أو البروتون ووحدة قياسها هي الكولوم ورمزه C و قيمتها $\acute{e} = -1.6.10^{-19}$ C .

الذرة متعادلة كهربائيا : الذرة متعادلة كهربائيا في الحالة العادية لأن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة

الشحنة الاجمالية (q): بالعلاقة $q = n \times e$ n عدد الإلكترونات e شحنة عنصرية

تفسير التكهرب: يفسر بإنتقال إلكترونات من جسم لآخر حيث

يتكهرب الجسم بشحنة موجبة عندما تفقد ذراته بعض الإلكترونات

يتكهرب الجسم بشحنة سالبة عندما تكتسب ذراته إلكترونات جسم آخر.

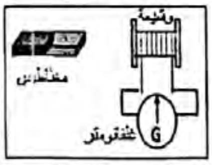
النواقل و العوازل:

النواقل: هي مواد تسمح بإنتقال الشحنات الكهربائية عبرها كالألمنيوم، النحاس.. الخ

العوازل: موادلا تسمح بإنتقال الشحنات الكهربائية عبرها كالبلاستيك، الخشب... الخ

3- التيار الكهربائي المتناوب

التحريض الكهرومغناطيسي: إنتقال مغناطيس أمام وشيعة (أوالعكس) ينتج تيار كهربائيا خلال مدة الإنتقال وتسمى هذه الظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي

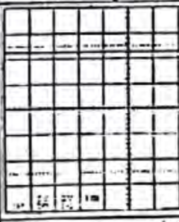
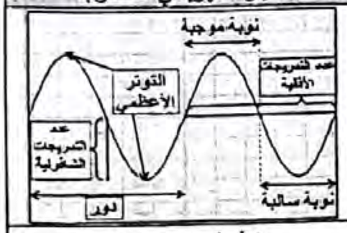


- المغناطيس : يسمى محرض. الوشيعة : تسمى متحرض
- التيارالناتج: يسمى تيار كهربائي متحرض

طبيعة التيار : نسمي التيار المتحرض تياركهربائي متناوب

مبدأعمل المنوب : يعتمد في مبدأ عمله على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي .عندما تدور عجلة الدراجة تدور معها العجلة المسننة فيدور المغناطيس قرب الوشيعة فيتولد فيها تيار متحرض

جدول يوضح الفرق بين التيار المستمر و التيار المتناوب:

	التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب
المنحنى		
شكله	خط أفقي مستقيم	خط متموج و دوري
رمزه	(=) أو (DC)	(~) أو (AC)
الجهة	يمر في جهة واحدة	له جهتان متعاكستان تتغيران بالتناوب
الشدة	ثابتة .	تتغير بين الصفر وقيمتين حديتين

حساب القيم المميزة للتيار المتناوب :

التوتر الأعظمي (Umax): هي أكبر قيمة توتر على راسم الاهتزاز المهبطي

$$\boxed{U_{max} = n \times S_v = \text{عدد التدريجات} \times \text{الحساسية الشاقولية}}$$

- ✓ التوتر المنتج (القيمة الفعالة) (Ueff): هي القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر و تحسب بالعلاقة $\boxed{U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}}$
- ✓ شدة التيار الأعظمية Imax و الشدة المنتجة (Ieff):

Imax هي أكبر قيمة للشدة على راسم الاهتزازالمهبطي $\boxed{I_{max} = U_{max} / R}$

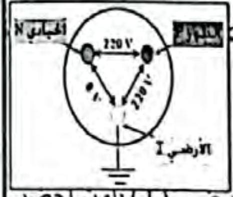
Ieff هي الشدة المسجلة على الأمبير متر $\boxed{I_{eff} = I_{max} / \sqrt{2}}$

- ✓ الدور (T): هو الزمن الذي تتم فيه دورة واحدة وحدته الثانية (S)

$$\boxed{T = n \times S_h = \text{عدد التدريجات} \times \text{الحساسية الأفقية}}$$

- ✓ التواتر (F): عدد الأدوارفي الثانية وحدته (S^{-1}) أوالهرتزHz يعطى: $\boxed{F = 1/T}$
- ✓ **علاقة المنوب بقيمة التيار المتناوب:** تتاثر قيم التيار (المتحرض) بالعوامل التالية: عدد لفات الوشيعة- عدد أقطاب المغناطيس-سرعة التحريض

4- الأمن الكهربائي



المأخذ الكهربائي: هناك نوعان من المآخذ

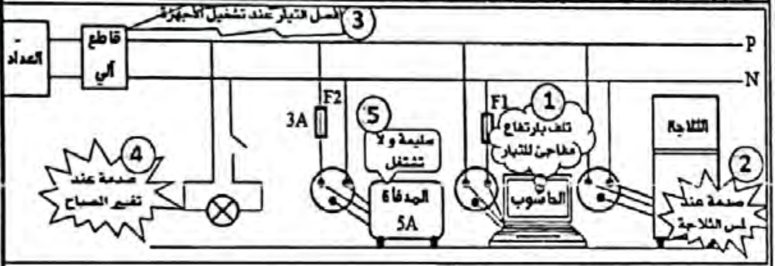
المأخذ البسيط : يحتوي فقط على سلكي الطور و الحيادي

المأخذ الأرضي: يتكون من ثلاثة أسلاك

الطور (P أوPh) بلون أحمر-الحيادي (N) بلون أزرق-الأرضي (T) بلون أخضر يمكن الكشف عن الطوربمفك براغي كاشف يتوهج مع سلك الطور فقط

الجهاز	طريقة توصيله	دوره في الحماية
مأخذ أرضي	بالجهازوالأرض	لحماية مستعمل الجهاز من الصدمات الكهربائية
المنصهرات	مع سلك الطور	لحماية الأجهزة من الارتفاع المفاجئ لشدة التيار
قاطع تفاضلي	بعد العداد	لحماية الأشخاص من الصدمات عند تسرب التيار
القاطعة	مع سلك الطور	لحماية مستبدل المصباح من الصدمات الكهربائية
القاطع الآلي	في بداية الدارة	قطع التيار عند إرتفاعه المفاجيء وعندالإستقصار

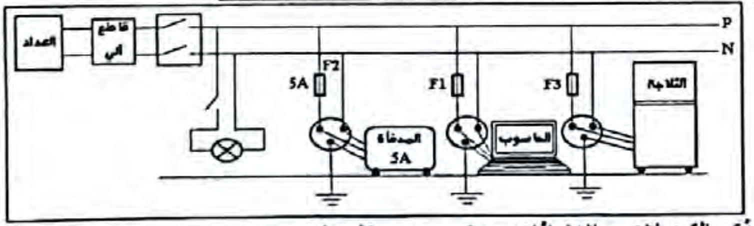
تركيب كهربائي منزلي يحتوي بعض الأخطاء تؤدي الى مشاكل:



سبب كل مشكل و الحلول المناسبة

	الأسباب	الحلول
1	زيادة قيمة التوتر ووجود المنصهرة في الحيادي	وضع المنصهرة في سلك الطور
2	ملامسة الطورلهيكل الجهازوغياب المربط الأرضي	عزل الطورعن الهيكل وتوصيل الأرضي
3	شدة تشغيل الأجهزة أكبرمن شدة القاطع فيفتح الدارة	ضبط القاطع على شدة أكبر أو إستبداله
4	وجود القاطعة في سلك الحيادي	وضع القاطعة في سلك الطور
5	قيمة المنصهرة غيرمناسبة مما أدى إلى تلفها	إستبدال المنصهرة بأخرى مناسبة

رسم تركيبة البيت مع كل التعديلات و الإضافات المناسبة



ذكر التعديلات و الإضافات مع تبرير دور كل عنصر

	ذكر التعديلات و الإضافات	التبرير
التعديلات	- نقل قاطعة المصباح إلى سلك الطور - إستبدال المنصهرة F2 بأخرى 5A - نقل المنصهرة F1 إلى سلك الطور	حماية مغير المصباح من الصدمات - المنصهرة لحماية الأجهزة من الإرتفاع المفاجيء لشدة التيار
الإضافات	- إضافة سلك أرضي في كل المآخذ - إضافة القاطع التفاضلي - إضافة منصهرة F3 لدارة الثلاجة	- لحماية لامس الهيكل من الصدمة - للحماية من الصدمات لحماية الجهاز من خطر التيار

أخطار التيار الكهربائي: على الأشخاص :يكون التيار الكهربائي خطيرا إذا تجاوز 24v و (100 m A) و قد يتسبب في حروق أوتشوهات او الشلل أو حتى الموت .

خطر التيار على الأجهزة الكهربائية : زيادة شدة التيار تؤدي إلى إرتفاع حرارة الجهازوبالتالي تلفه أو نشوب حريق في هيكله البلاستيكي .

الاحتياطات الأمنية للوقاية من أخطار التيار الكهربائي

إستعمال كل عناصر الأمن الكهربائي - تغليف الأسلاك بعوازل بلون متفق عليه- عدم تصليح جهاز موصول بالتيار- عدم استعمال أجهزة في أماكن مبللة أو بأيدي [illegible] التيار الكهربائي عند تنظيف الأجهزة أو الجدران

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

ملخص الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

1- الشاردة و المحلول الشاردي

المحلول المائي: هو خليط متجانس يكون فيه المذيب هو الماء والمحاليل نوعان:

- المحلول الشاردي: يحتوي على شوارد (+) و (-) وهو ناقل للتيار الكهربائي.
- المحلول الجزيئي: يحتوي على جزيئات فقط و لا ينقل التيار الكهربائي.
- كل الأجسام الصلبة الجزيئية و الشاردية لا تنقل التيار الكهربائي.

جدول لأنواع الشوارد مع التعريف و الأمثلة:

	أنواع الشوارد				
النوع	الشاردة البسيطة			الشاردة المركبة	
تعريف	هي ذرة إكتسبت أو فقدت الكترونا أو أكثر			مجموعة من الذرات إكتسبت أو فقدت إلكترونا أو أكثر	
	بسيطة موجبة		بسيطة(-)	مركبة موجبة	مركبة سالبة
أمثلة	هيدروجين H^+ صوديوم Na^+ الفضة Ag^+ بوتاسيوم K^+ حديد II Fe^{2+}	كالسيوم Ca^{2+} نحاس Cu^{2+} قصدير Sn^{2+} ألمنيوم Al^{3+} حديد III Fe^{3+}	اليود I^- الفلور F^- كلور Cl^- اكسجين O^{2-} كبريت S^{2-}	الأمونيوم NH_4^+ النشادر NH_3^+ هيدرونيوم H_3O^+	الكربونات CO_3^{2-} الكبريتات SO_4^{2-} النترات NO_3^- هيدروكسيد OH^- بيكربونات HCO_3^-

معادلة فقدان أو اكتساب الكترون:

مثال: عندما تفقد ذرة صوديوم Na الكترونا تتحول الى شاردة الصوديوم Na^+ موجبة حسب المعادلة :

$$Na \longrightarrow Na^+ + 1e^-$$

مثال: عندما تكتسب ذرة كلور Cl الكترونا تتحول الى شاردة كلور Cl^- سالبة حسب المعادلة :

$$Cl + 1e^- \longrightarrow Cl^-$$

الصيغة الجزيئية و الصيغة الشاردية للمحاليل الشاردية:

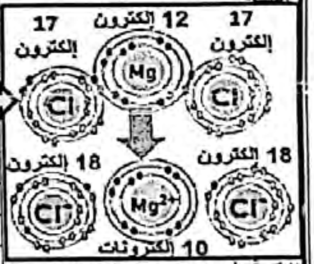
عند انحلال مسحوق شاردي في الماء تزول قوى التماسك وتتحرر شوارد بالمحلول

مثال: ينحل كلور المغنيزيوم في الماء و فق المعادلة: $MgCl_2 \longrightarrow Mg^{2+} + 2Cl^-$

تكون المحاليل الشاردية والجزيئية متعادلة كهربائيا،أي أن شحنتها الكلية معدومة

أمثلة:

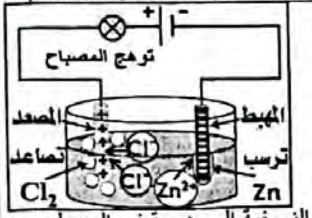
إسم المحلول	ص جزيئية	الصيغة الشاردية
كلور الصوديوم	$NaCl$	$(Na^+ + Cl^-)$
حمض كلور الماء	HCl	$(H^+ + Cl^-)$
كلور المغنيزيوم	$MgCl_2$	$(Mg^{2+} + 2Cl^-)$
كلور الألمنيوم	$AlCl_3$	$(Al^{3+} + 3Cl^-)$
كبريتات النحاس	$CuSO_4$	$(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$
الصودا	$NaOH$	$(Na^+ + OH^-)$
نترات الفضة	$AgNO_3$	$(Ag^+ + NO_3^-)$
كربونات الكالسيوم	$CaCO_3$	$(Ca^{2+} + CO_3^{2-})$



الكشف عن بعض الانواع:

	شاردة أو جزيء	الكاشف	الناتج
باستعمال بعض المحاليل	الكلور Cl^-	نترات الفضة	راسب أبيض(كلور الفضة)يسود بالضوء
	الكبريتات SO_4^{2-}	كلور الباريوم	راسب أبيض (كبريتات الباريوم)
	الكالسيوم Ca^{2+}	أكسلات الأمنيوم	راسب أبيض (أكسلات الكالسيوم)
	كربونات CO_3^{2-}	حمض كلور الماء	إنطلاق غاز CO_2
الكشف باستعمال اللهب	الصوديوم Na^+	نغمر سلك نحاسي في المحلول و نعرضه للهب فيتغير لون اللهب	يظهر لون أصفر
	الكالسيوم Ca^{2+}		يظهر لون أصفر برتقالي
	البوتاسيوم K^+		يظهر لون أزرق بنفسجي
	المغنيزيوم Mg^{2+}		يظهر لون أحمر
الكشف باستعمال الصودا	النحاس Cu^{2+}	هيدروكسيد الصوديوم (الصودا) $(Na^+ + OH^-)$	راسب أزرق (هيدروكسيد النحاس)
	الزنك Zn^{2+}		راسب أبيض (هيدروكسيد الزنك)
	المنيوم Al^{3+}		راسب أبيض (هيدروكسيد الألمنيوم)
	الحديد II Fe^{2+}		راسب أخضر (هيدروكسيد الحديد)
	الحديد III Fe^{3+}		راسب أجوري (هيدروكسيد الحديد)
الكشف عن بعض الغازات والماء	غاز الكلور	أزرق النيلة	يختفي لونها
	غاز الهيدروجين	لهب	حدوث فرقعة
	غاز الأكسجين	لهب	زيادة اشتعال اللهب
	ثاني أكسيدكربون	رائق الكلس	يتعكر رائق الكلس
	الماء	كبريتات النحاس	تغير لونها من الأبيض إلى الأزرق

2- التحليل الكهربائي البسيط



تفسير ما يحدث: (مثال كلورالزنك $ZnCl_2$)

عند المهبط: تنتقل شوارد الزنك Zn^{2+} لتكسب إلكترونات وتتحول الى معدن الزنك Zn وفق المعادلة النصفية الموضحة في الجدول

عند المصعد: تنتقل الشوارد السالبة Cl^- لتفقد إلكترونات وتتحول إلى غاز Cl_2 وفق المعادلة النصفية الموضحة في الجدول .

المعادلة الاجمالية للتفاعل: نحصل عليها بجمع المعادلتين النصفيتين وإختزال الإلكترونات (مع تطبيق مبدأ إنحفاظ الذرات والشحنات في النصفيتين و الإجمالية)

التحليل البسيط : لايتآكل المسريان ولايتفاعل المنيب

جدول ملخص التحليل البسيط لبعض المحاليل:

[illegible]		المعادلات
كلور الزنك $ZnCl_2$ $(Zn^{2+}, 2Cl^-)$	عند المهبط	$Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \longrightarrow Zn_{(s)}$
	عند المصعد	$2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow 2e^- + Cl_{2(g)}$
	م الإجمالية	$Zn^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور الألمنيوم $AlCl_3$ $(Al^{3+}, 3Cl^-)$	عند المهبط	$2Al^{3+}_{(aq)} + 6e^- \longrightarrow 2Al_{(s)}$
	عند المصعد	$6Cl^-_{(aq)} \longrightarrow 6e^- + 3Cl_{2(g)}$
	م الإجمالية	$2Al^{3+}_{(aq)} + 6Cl^-_{(aq)} \longrightarrow 2Al_{(s)} + 3Cl_{2(g)}$

بنفس الطريقة: كلور النحاس $CuCl_2$، كلور القصدير $SnCl_2$، كلور المغنيزيوم $MgCl_2$- كلور الحديد الثنائي $FeCl_2$

النقل الكهربائي في المحاليل الشاردية: يعود لحركة حاملات الشحن (الشوارد (+) و(-)) في اتجاهين متعاكسين (الموجبة نحو المهبط والسالبة نحو المصعد).

النقل الكهربائي في المعادن: نتيجة إنتقال الإلكترونات الحرة من القطب(-)الى(+)

التحليل غير البسيط:يستعمل للطلي بمعدن ما نضعه في المصعد ونضع شوارده في المحلول مثل $(Cu^{2+}+SO_4^{2-})$ للطلي بالنحاس و$(Ag^+ + NO_3^-)$ للطلي الفضة مثال:الغلفنة (الطلي) بإستعمال معدن الفضة Ag و محلول $(Ag^+ + NO_3^-)$

عند المصعد : تحول ذرات Ag لشوارد Ag^+ كالتالي: $Ag_{(s)} \longrightarrow Ag^+_{(aq)} + 1e^-$

عند المهبط : تحول شوارد Ag^+ لذرات Ag كالتالي: $Ag^+_{(aq)} + 1e^- \longrightarrow Ag_{(s)}$

المعادلة الاجمالية : $Ag^+_{(aq)} + Ag_{(s)} \longrightarrow Ag_{(s)} + Ag^+_{(aq)}$

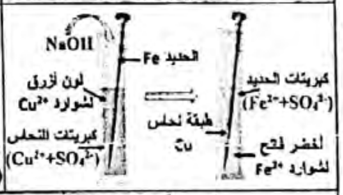
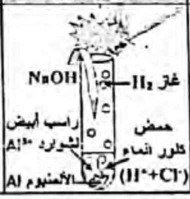
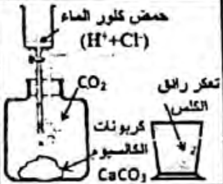
التحليل الكهربائي غير البسيط : يتآكل أحد المسريين و يتفاعل المذيب

3- التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية

خلال التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية نوازن المعادلة بتحقيق مبدئين:

-إنحفاظ الكتلة : يكون بانحفاظ عدد و نوع الذرات في الطرفين

إنحفاظ الشحنة:مجموع الشحنات (+) و(-) للمتفاعلات يساوي شحنات النواتج

التجربة -1-	التجربة -2-	التجربة -3-
 NaOH الحديد Fe لون أزرق لشوارد Cu²⁺ كبريتات النحاس (Cu²⁺+SO₄²⁻) طبقة نحاس Cu كبريتات الحديد (Fe²⁺+SO₄²⁻) أخضر فاتح لشوارد Fe²⁺	 NaOH غاز H₂ راسب أبيض لشوارد Al³⁺ حمض كلور الماء (H⁺+Cl⁻) الألمنيوم Al	 حمض كلور الماء (H⁺+Cl⁻) CO₂ تعكر رائق الكلس كربونات الكالسيوم CaCO₃

التجربة -1- : تفاعل معدن الحديد مع محلول كبريتات النحاس	
بالأنواع	كبريتات الحديد + النحاس → الحديد + كبريتات النحاس
ص جزيئية	$CuSO_{4(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow Cu_{(s)} + FeSO_{4(aq)}$
ص شاردية	$(Cu^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow Cu_{(s)} + (Fe^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)}$
مثال -2- : تفاعل معدن الألمنيوم مع محلول كبريتات النحاس	
بالأنواع	كبريتات الألمنيوم + النحاس → الألمنيوم + كبريتات النحاس
ص جزيئية	$3CuSO_{4(aq)} + 2Al_{(s)} \longrightarrow 3Cu_{(s)} + Al_2(SO_4)_{3(aq)}$
ص شاردية	$3(Cu^{2+}+SO_4^{2-})_{aq} + 2Al_{(s)} \longrightarrow 3Cu_{(s)} + (2Al^{3+}+3SO_4^{2-})_{aq}$
التجربة -2- : تفاعل معدن الألمنيوم مع محلول حمض كلور الماء	
بالأنواع	كلور الألمنيوم+غاز الهيدروجين → حمض كلور الماء+ ألمنيوم
ص جزيئية	$2Al_{(s)} + 6HCl_{(aq)} \longrightarrow 3H_{2(g)} + 2AlCl_{3(aq)}$
ص شاردية	$2Al_{(s)} + 6(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow 3H_{2(g)} + 2(Al^{3+}+3Cl^-)_{(aq)}$
مثال -2- : تفاعل معدن الزنك مع محلول حمض كلور الماء	
بالأنواع	كلور الزنك +غاز الهيدروجين → حمض كلور الماء+ الزنك
ص جزيئية	$Zn_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + ZnCl_{2(aq)}$
ص شاردية	$Zn_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow H_{2(g)} + (Zn^{2+}+2Cl^-)_{(aq)}$
التجربة -3- : تفاعل كربونات الكالسيوم مع محلول حمض كلور الماء	
بالأنواع	كلور الكالسيوم+ماء+ثاني أكسيد الكربون → حمض كلور الماء+كربونات الكالسيوم
ص جزيئية	$CaCO_{3(aq)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + CaCl_{2(aq)}$
ص شاردية	$(Ca^{2+}+CO_3^{2-})_{aq} + 2(H^+ + Cl^-)_{aq} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + (Ca^{2+}+2Cl^-)_{aq}$

ملاحظة : بعض الشوارد لا تشارك في التفاعل مثل (SO_4^{2-}) و (Cl^-) لهذا يمكن كتابة المعادلة مختزلة بالإقتصار على الأفراد المشاركة فقط كما في الجدول التالي:

الشكل المختزل لتفاعل معدن مع محلول كبريتات النحاس		
أمثلة	$Cu^{2+} + Fe \longrightarrow Cu + Fe^{2+}$	$Cu^{2+} + Zn \longrightarrow Cu + Zn^{2+}$
قاعدة	معدن B + شاردة A → شاردة B + معدن A	
الشكل المختزل لتفاعل معدن مع محلول حمض كلور الماء		
أمثلة	$Fe^{2+} + 2H^+ \longrightarrow H_2 + Fe$	$2Al + 6H^+ \longrightarrow 3H_2 + 2Al^{3+}$
قاعدة	كلور المعدن + غاز الهيدروجين H_2 → حمض كلور الماء HCl + معدن	

احتياطات أمنية في المختبر: ارتداء معدات الوقاية (قفازات،منزر،نظارات...) - عدم لمس أو تذوق أو شم المواد الكيميائية-التهوية والنظافة -التعامل بحذر وجدية

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

ملخص الميدان الثالث : الظواهر الميكانيكية

1. مفهوم الجملة الميكانيكية و التأثيرات المتبادلة بين الجمل

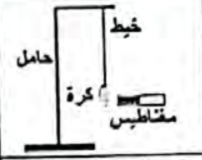
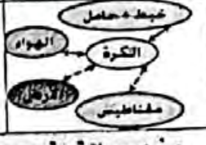
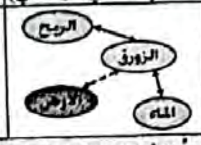
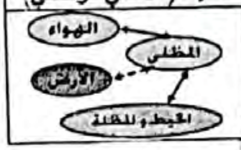
مفهوم الجملة الميكانيكية يمكن أن تكون الجملة الميكانيكية جسما أو جزء من جسم او عدة أجسام و يمكن أن يكون هذا الجسم صلب ، سائل او غازي.

التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين: تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية متبادلة بينها وتتطلب (جملتين ميكانيكيتين مؤثر و متأثر) ويسمى الفعل ميكانيكي: قوة (Force). تؤدي إلى تغيير الحالة الحركية للجملة (تحريك الجملة أو ايقافها) , أو تغيير شكلها أو تغيير مسارها .

أنواع الأفعال الميكانيكية و تمثيلها بأسهم :

- أفعال تلامسية :تمثل بـ (⟷) و تنقسم الى :
- تلامسي موضعي(جر عربة بخيط) - تلامسي موزع (تأثير الرياح على شراع)
- أفعال بعدية : تمثل بـ (⇠- -⇢) مثال جذب المغانط أو الأرض-للأجسام

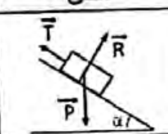
مخطط الأجسام المتأثرة : هو مخطط لتحديد الجمل الميكانيكية و تمثيلها داخل فقاعة بيضوية وتمثيل التأثير المتبادل بينها بالأسهم السابقة

المثال			
نوع التأثير	جذب المغناطيس (بعدي) جذب الارض (عن بعد) شدالخيط(تلامسي موضعي	الهواء(تلامسي موزع) جذب الارض (عن بعد) الماء (تلامسي موضعي)	احتكاك الهواء (تلامسي موزع جذب الأرض (عن بعد) الخيط (تلامسي موضعي)
مخطط أجسام متأثرة			

2. مفهوم القوة و مبدأ الفعلين المتبادلين

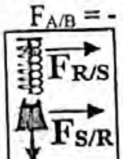
تسمي الفعل الميكانيكي لجملة على جملة أخرى قوة و نرمز لها بالرمز F وتقاس بالربيعة (الديناموتر) وو حدتها النوتن N وتمثل بشعاع رمزه $\overrightarrow{F}_{A/B}$ حيث F رمز القوة و A الجملة المؤثرة و B الجملة المتأثرة

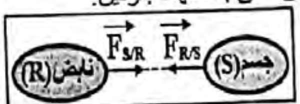
خصائص شعاع القوة: المبدأ: هي نقطة تأثير القوة الحامل:هو منحى شعاع القوة الجهة : وهي جهة فعل القوة الطويلة: تتناسب مع قيمة القوة

مثال		الثقل	شد الخيط	رد الفعل
	المبدأ	مركز الجسم	نقطة الشد	السطح
	الحامل	شاقولي	مع الخيط	عمودي على المستو
	الجهة	للأسفل	نحو اليسار	للأعلى
	الطويلة	تتناسب مع قيمة القوة و تحسب بسلم مناسب		

مبدأ التأثير المتبادل بين جملتين : كل جملة ميكانيكية A تؤثر على جملة ميكانيكية B بقوة $F_{A/B}$ فإن هذه الأخيرة تؤثر بدورها على الجملة الأولى بقوة $F_{B/A}$ حيث للقوتين نفس الحامل و الطويلة و متعاكستان في الاتجاه حيث: $F_{A/B} = - F_{B/A}$

مثال:جسم معلق في نابض يؤثران على بعضهما بقوتين: $(\overrightarrow{F}_{R/S} = - \overrightarrow{F}_{S/R})$





3. تمثيل الثقل بشعاع

مفهوم الثقل "Poids": هو الفعل الميكانيكي (القوة) المطبقة من طرف الأرض على جملة ميكانيكية،و يرمز له بـ p أو $F_{T/S}$.حيث T الأرض و S الجملة المتأثرة

تمثيل الثقل بشعاع : يمكن تمثيل الثقل بشعاع و نرمز له بالرمز $\overrightarrow{P}$ أو $\overrightarrow{F}_{T/S}$. و مميزاته هي :

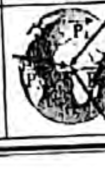
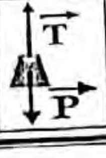
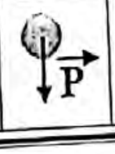
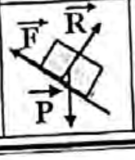
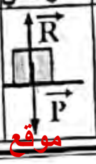
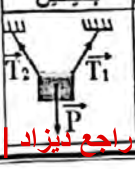
نقطة التأثير : هي مركز ثقل الجملة .

الجهة : نحو الأسفل (على ارض مستوية) و نحو المركز (على كرة).

المنحى(الحامل): الخط الواصل بين مركز الجملة و مركز الأرض.

القيمة (الشدة): تتناسب مع كتلة الجملة الميكانيكية و تقاس بالربيعة و تعطى بالعلاقة: $P=M\times g$ حيث:P : الثقل وحدته (N) - g : ثابت الجاذبية و حدته (N/Kg) - m :الكتلة (Kg)

أمثلة : تمثيل القوى المؤثرة على جملة ميكانيكية في بعض الحالات

على أرض كروية	جسم معلق بخيط	صعود أو سقوط كرة	مستو مائل مع الإحتكاك	جسم على مستو أفقي	جسم معلق بخيطين
			 $\overrightarrow{F}$ $\overrightarrow{R}$ $\overrightarrow{P}$		 $\overrightarrow{T_2}$ $\overrightarrow{T_1}$ $\overrightarrow{P}$

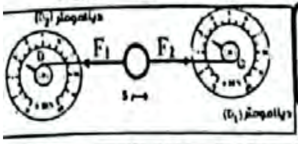
- كتلة جملة ميكانيكية مقدار مميز لها بحيث تبقى قيمتها محفوظة مع تغير المكان
- ثابت الجاذبية مقدار غير ثابت يتغير حسب المكان على سطح الأرض و يقل كلما إرتفعنا عنها ويعطى كقيمة تقريبية (ثابت الجاذبية : g= 10N/Kg)
- ثقل جملة ميكانيكية ليس مقدارا مميزا لها يتغير حسب المكان و الإرتفاع

4. توازن جسم خاضع لقوتين :

نقول عن جسم خاضع لقوتين أنه في حالة توازن إذا تحقق الشرطان التاليان :

- القوتان لهما نفس الحامل وتلتقي في نفس النقطة
- القوتان لهما نفس الشدة و متعاكستان في الاتجاه

حيث : $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = \vec{0}$ أي : $\overrightarrow{F_1} = -\overrightarrow{F_2}$



5. توازن جسم خاضع لثلاث قوى:

نقول عن جسم خاضع لثلاث قوى، أنه في حالة توازن إذا تحقق الشرطان التاليان :

- ✓ الشرط الأول : القوى تنتمي لنفس المستوي و حواملها تلتقي في نقطة واحدة.
- ✓ الشرط الثاني: محصلة القوى معدومة وتحقق العلاقة: $\overrightarrow{F1} + \overrightarrow{F2} + \overrightarrow{F3} = \vec{0}$

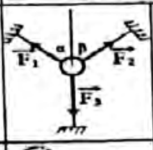
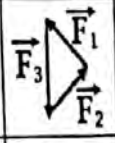
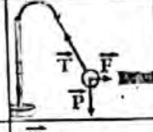
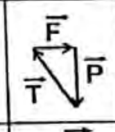
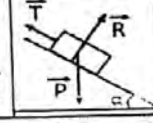
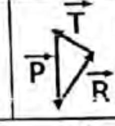
و يمكن التحقق من الشرط الثاني بطريقتين :

الطريقة الهندسية: نسحب الأشعة الثلاث بحيث تكون بداية كل شعاع مع نهاية السابق فإذا شكلت الأشعة مضلع مغلق (مثلث في حالة ثلاث قوى) فالجسم متوازن

الطريقة التحليلية :بإسقاط العلاقة السابقة على محوري الفواصل و التراتيب

ملاحظة:إذا كانت القوةF3 محصلة قوتين F1 وF2 فإن القوتان مركبتا القوة F3

أمثلة: عن جسم في حالة توازن(القوى تلتقي في نفس النقطة وتشكل مثلث مغلق)

الأمثلة		هندسيا	تحليليا
حلقة مهملة الكتلة مشدودة بثلاثة خيوط	 $\overrightarrow{F_1}$ $\overrightarrow{F_2}$ $\overrightarrow{F_3}$ α β	 $\overrightarrow{F_1}$ $\overrightarrow{F_3}$ $\overrightarrow{F_2}$	نتحقق أن $\overrightarrow{F1} + \overrightarrow{F2} + \overrightarrow{F3} = \vec{0}$ على المحورox: $F_{1X}+F_{2X}+F_{3X}=0$ على المحورoy: $F_{1Y}+F_{2Y}+F_{3Y}=0$
مغناطيس يجذب كرة حديدية معلقة	 $\overrightarrow{T}$ $\overrightarrow{F}$ $\overrightarrow{P}$	 $\overrightarrow{F}$ $\overrightarrow{T}$ $\overrightarrow{P}$	نتحقق أن $\overrightarrow{F} + \overrightarrow{P} + \overrightarrow{T} = \vec{0}$ على المحورox: $F_X+P_X+T_X=0$ على المحورoy: $F_Y+T_Y+P_Y=0$
سحب جسم على مستو مائل بدون احتكاك	 $\overrightarrow{T}$ $\overrightarrow{R}$ $\overrightarrow{P}$ α	 $\overrightarrow{T}$ $\overrightarrow{P}$ $\overrightarrow{R}$	نتحقق ان $\vec{R} + \overrightarrow{P} + \overrightarrow{T} = \vec{0}$ على المحورox: $R_X+P_X+T_X=0$ على المحورoy: $R_Y+T_Y+P_Y=0$

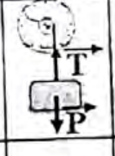
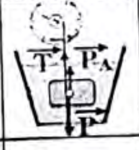
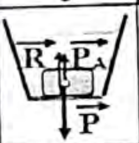
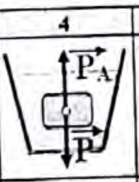
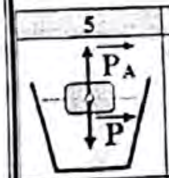
6. دافعة أرخميدس في السوائل:

هي قوة مطبقة من طرف السائل على الأجسام المغمورة فيه كليا أوجزئيا رمزها P_A

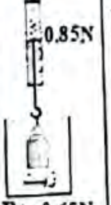
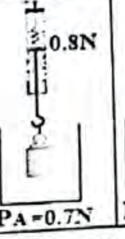
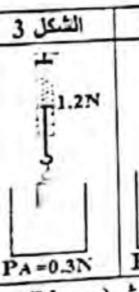
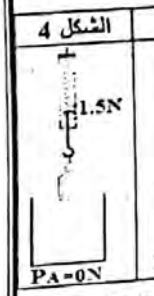
خصائص شعاع دافعة أرخميدس:- المبدأ: مركز الجسم-الحامل:شاقولي-الجهة: نحو الأعلى-الطويلة:تتعلق بالشدة و تعطى: $P_A=P-P_{ap}=P_{\text{السائل}} = g \times m_{\text{السائل}}$

حيث:- P_A : دافعة أرخميدس - P : الثقل الحقيقي للجسم(مقاس في الهواء) - P_{ap}: الثقل الظاهري للجسم(الجسم في السائل)- $P_{\text{السائل}}$: ثقل السائل المزاح - $m_{\text{السائل}}$: كتلة السائل المزاح - g : ثابت الجاذبية

أمثلة عن تمثيل القوى المؤثرة على جسم

الشكل	1	2	3	4	5
تمثيل القوى المؤثرة		 $\overrightarrow{T}$ $\overrightarrow{P_A}$ $\overrightarrow{P}$	 $\overrightarrow{R}$ $\overrightarrow{P_A}$ $\overrightarrow{P}$		
التعرف على كل حالة	يسمح بإعطاء قيمة الثقل الحقيقي	يسمح بإعطاء قيمة الثقل الظاهري للجسم	في حالة غوص الجسم يكون : $P>P_A$ $\rho_{\text{الجسم}}>\rho_{\text{السائل}}$	في حالة جسم في المنتصف: $P_A=P$ $\rho_{\text{الجسم}}=\rho_{\text{السائل}}$	في حالة طفو الجسم يكون : $P_A=P$ $\rho_{\text{الجسم}}<\rho_{\text{السائل}}$

العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس : تتأثر دافعة أرخميدس بالكتلة الحجمية للسائل ($\rho_{\text{السائل}}$) والحجم المغمورللجسم($V_{\text{الجسم المغمور}}$)

من الشكلين 1و2 نلاحظ ان دافعة أرخميدس P_A تزداد بزيادة $\rho_{\text{السائل}}$ و من الأشكال 2 و3 و4 نلاحظ ان P_A تزداد بزيادة حجم الجسم المغمور ($V_{\text{الجسم المغمور}}$)	الشكل 1	الشكل 2	الشكل 3	الشكل 4
				

بالتالي: $P_A= m_{\text{السائل}}\times g =\rho_{\text{السائل}}\times V_{\text{الجسم المغمور}}\times g$ حيث:($\rho_{\text{السائل}}=m_{\text{السائل}}/V_{\text{السائل}}$)

- **كثافة جسم بالنسبة للماء:** هي نسبة كتلته الحجمية لهذا الجسم على الكتلة الحجمية للماء و تعطى بالعلاقة: $d=\rho_{\text{الجسم}}/\rho_e$ تغوص الأجسام إذا كانت كثافتها: $d > 1$ [illegible] $d < 1$

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com